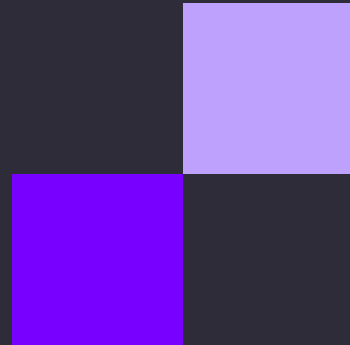




онлайн
университет



ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ



SQL для начинающих

Занятие 12



Задача 1

Создайте таблицу `employees` со следующими столбцами:

- `id` — уникальный идентификатор, который автоматически увеличивается.
- `name` — имя сотрудника, обязательное для заполнения.
- `age` — возраст сотрудника, должен быть больше 0.
- `position` — должность сотрудника.
- `salary` — зарплата сотрудника, не может быть отрицательной.

Задача 1

Создайте таблицу employees со следующими столбцами:

- id — уникальный идентификатор, который автоматически увеличивается.
- name — имя сотрудника, обязательное для заполнения.
- age — возраст сотрудника, должен быть больше 0.
- position — должность сотрудника.
- salary — зарплата сотрудника, не может быть отрицательной.

```
CREATE TABLE employees (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  age INTEGER CHECK (age > 0),  
  position VARCHAR(50),  
  salary NUMERIC(10, 2) CHECK (salary >= 0))
```

Задача 2

Добавьте данные в таблицу

```
INSERT INTO employees (name, age, position, salary)
VALUES
  ('Alice', 30, 'Manager', 55000),
  ('Bob', 25, 'Developer', 40000),
  ('Charlie', 35, 'Designer', 45000);
```

	id [PK] integer 	name character varying (100) 	age integer 	position character varying (50) 	salary numeric (10,2) 
1	1	Alice	30	Manager	55000.00
2	2	Bob	25	Developer	40000.00
3	3	Charlie	35	Designer	45000.00

Задача 3

Внесите изменения в существующие записи:

- Увеличьте зарплату сотрудника Alice до 60,000.
- Измените должность сотрудника Bob на "Senior Developer".

Задача 3

Внесите изменения в существующие записи:

- Увеличьте зарплату сотрудника Alice до 60,000.
- Измените должность сотрудника Bob на "Senior Developer".

```
UPDATE employees  
SET salary = 60000  
WHERE name = 'Alice';
```

```
UPDATE employees  
SET position = 'Senior Developer'  
WHERE name = 'Bob';
```

	id [PK] integer	name character varying (100)	age integer	position character varying (50)	salary numeric (10,2)
1	3	Charlie	35	Designer	45000.00
2	2	Bob	25	Senior Developer	40000.00
3	1	Alice	30	Manager	60000.00

Задача 4

Удалите определенные записи из таблицы:

- Удалите сотрудника с именем Charlie.
- Удалите всех сотрудников, у которых зарплата ниже 45,000.

Задача 4

Удалите определенные записи из таблицы:

- Удалите сотрудника с именем Charlie.
- Удалите всех сотрудников, у которых зарплата ниже 45,000.

```
DELETE FROM employees  
WHERE name = 'Charlie';
```

```
DELETE FROM employees  
WHERE salary < 45000;
```

	id [PK] integer 	name character varying (100) 	age integer 	position character varying (50) 	salary numeric (10,2) 
1	1	Alice	30	Manager	60000.00

Задача 5

Создать таблицу students

Что сделать:

- Поле student_id: автоматически увеличиваемый первичный ключ (SERIAL).
- Поля first_name, last_name: строки до 50 символов, обязательны.
- Поле dob (дата рождения): DATE — студент должен быть не младше 16 лет.
- Поле email: строка до 150 символов, обязательна, уникальна.

Задача 5

Создать таблицу students

Что сделать:

- Поле student_id: автоматически увеличиваемый первичный ключ (SERIAL).
- Поля first_name, last_name: строки до 50 символов, обязательны.
- Поле dob (дата рождения): DATE — студент должен быть не младше 16 лет.
- Поле email: строка до 150 символов, обязательна, уникальна.

```
CREATE TABLE students (  
  student_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  first_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
  last_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
  dob DATE NOT NULL CHECK (dob <= CURRENT_DATE - INTERVAL '16 years'),  
  email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE);
```

Задача 6

Создать таблицу courses

Что сделать:

- Поле `course_id`: SERIAL PK.
- Поле `code`: строка до 10 символов, обязательна, уникальна (например, “CS101”).
- Поле `title`: строка до 200 символов, обязательна.
- Поле `credits`: целое, по умолчанию 3, в диапазоне от 1 до 5.
- Поле `created_at`: метка времени создания, по умолчанию текущее время.

Задача 6

```
CREATE TABLE courses (  
  course_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  code VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
  title VARCHAR(200) NOT NULL,  
  credits INTEGER NOT NULL DEFAULT 3 CHECK (credits BETWEEN 1 AND 5),  
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);
```

Изменение состава колонок таблицы

ALTER TABLE — это команда SQL, которая используется для изменения структуры существующей таблицы в базе данных. С её помощью можно добавлять, изменять, удалять или переименовывать столбцы, а также управлять ограничениями и другими характеристиками таблицы.

- Изменения, вносимые через ALTER TABLE, могут временно блокировать таблицу. Это важно учитывать для таблиц, которые активно используются.
- Для некоторых операций (например, изменения типа данных) может потребоваться преобразование всех значений в столбце.
- Удаление столбцов или ограничений может повлиять на связанную логику в базе данных (например, триггеры, представления, индексы).

Изменение состава колонок таблицы

ALTER TABLE – это команда SQL, которая используется для изменения структуры существующей таблицы в базе данных. С её помощью можно добавлять, изменять, удалять или переименовывать столбцы, а также управлять ограничениями и другими характеристиками таблицы.

```
ALTER TABLE employees  
ADD COLUMN hire_date DATE;
```

```
ALTER TABLE employees  
DROP COLUMN hire_date;
```

```
ALTER TABLE employees  
RENAME COLUMN position TO job_title;
```

```
ALTER TABLE employees  
ALTER COLUMN salary TYPE NUMERIC(15, 2);
```

```
ALTER TABLE employees  
ADD CONSTRAINT age_check CHECK (age > 0);
```

```
ALTER TABLE employees  
DROP CONSTRAINT age_check;
```

```
ALTER TABLE employees  
RENAME TO staff;
```

Задача 7

Измените структуру таблицы employees:

- Добавьте новый столбец hire_date для хранения даты приема на работу.
- Удалите столбец hire_date.
- Переименуйте столбец position в job_title

```
ALTER TABLE employees
ADD COLUMN hire_date DATE;
```

	id [PK] integer	name character varying (100)	age integer	position character varying (50)	salary numeric (10,2)	hire_date date
1	1	Alice	30	Manager	60000.00	[null]

Задача 7

Измените структуру таблицы employees:

- Добавьте новый столбец hire_date для хранения даты приема на работу.
- Удалите столбец hire_date.
- Переименуйте столбец position в job_title

```
ALTER TABLE employees  
DROP COLUMN hire_date;
```

	id [PK] integer 	name character varying (100) 	age integer 	position character varying (50) 	salary numeric (10,2) 
1	1	Alice	30	Manager	60000.00

Задача 7

Измените структуру таблицы employees:

- Добавьте новый столбец hire_date для хранения даты приема на работу.
- Удалите столбец hire_date.
- Переименуйте столбец position в job_title

```
ALTER TABLE employees  
RENAME COLUMN position TO job_title;
```

	id [PK] integer 	name character varying (100) 	age integer 	job_title character varying (50) 	salary numeric (10,2) 
1	1	Alice	30	Manager	60000.00

Изменение состава колонок таблицы

- Удаление столбца является необратимой операцией, и потерянные данные восстановить будет нельзя.
- В некоторых системах управления базами данных (СУБД) операция удаления столбца может быть ограничена, если на столбец наложены определенные ограничения (например, внешние ключи).
- Перед выполнением таких операций рекомендуется сделать резервную копию данных, чтобы избежать случайной потери важной информации.
- Синтаксис может незначительно отличаться в разных СУБД, поэтому всегда полезно обратиться к документации конкретной СУБД, с которой вы работаете.

Задача 8

Очистите таблицу employees, удалив все данные, но сохранив структуру таблицы.

```
TRUNCATE TABLE employees;
```

	id [PK] integer 	name character varying (100) 	age integer 	job_title character varying (50) 	salary numeric (10,2) 
--	---	--	---	--	---

Задача 9

Полностью удалить таблицу

```
DROP TABLE employees;
```

Операции удаления данных или удаления таблицы также могут блокироваться некоторыми ограничениями, заданными на таблицу.

На этом все на сегодня!